



RÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

BTS CG

Session de rattrapage 2023

Interrogation orale de mathématiques.

Consignes aux candidats

➤ L'interrogation orale de mathématiques dure 20 minutes et est précédée d'une préparation de 20 minutes.

➤ Deux questions indépendantes sont posées.

Vous traiterez ces deux questions **sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies**. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, vous pourrez vous y référer pour présenter au tableau vos réponses.

Les justifications éventuellement demandées dans le sujet seront présentées à l'oral.

➤ Vous pouvez utiliser votre calculatrice (mise en mode examen au début de la préparation devant l'examineur).

En revanche, **l'usage du téléphone portable ou d'une montre connectée est interdit.**

➤ Pendant l'interrogation, vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, **oralement** à l'examineur. La clarté et la qualité des justifications seront valorisées. **Vous disposerez d'un tableau ou d'un paper board à l'appui de votre présentation.**

L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'interrogation ainsi que les feuilles de brouillon utilisées.

Exercice 1 :

Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de savons. Pour être jugé conforme, un savon doit peser entre 98 et 102 g.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque savon associe sa masse en grammes.

On suppose que X suit la loi normale d'espérance 100 et d'écart type 1

1. Pour fournir ses magasins l'entreprise prépare des colis de 150 savons. Quelle est la masse moyenne en kilogrammes d'un colis ?
2. Déterminer $P(X \leq 98)$ et arrondir le résultat au millième
3. Déterminer la probabilité que le savon ne soit pas conforme. Arrondir au centième.

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique des pièces identiques en acier, pour l'industrie aéronautique. Ces pièces sont coulées dans des moules à la sortie du four et stockées dans un entrepôt dont la température est maintenue à 25°C

Ces pièces peuvent être démoulées lorsque leur température devient inférieure ou égale à 600°C et on peut les travailler tant que leur température reste supérieure ou égale à 500°C

La température de ces pièces varie en fonction du temps.

On admet que la température en degré Celsius de ces pièces peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 20]$ par

$$f(t) = 1375e^{-0,075t} + 25$$

Où t correspond au temps, exprimé en heures, mesuré à partir de la sortie du four

1. Calculer la température des pièces à la sortie du four.
2. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 20]$ et dresser son tableau de variation

t	0	20
Signe de $f'(t)$		
Variations de f		

3. On donne ci-dessous l'allure de la courbe représentative de la fonction f
 - a. Déterminer graphiquement au bout de combien de temps il sera possible de démouler les pièces
 - b. Déterminer graphiquement à partir de combien de temps il ne sera plus possible de travailler les pièces

